

Test Bloque B4 #19

Actualizado el 18/03/2026

1. Una dirección IP identifica:

- a) Una conexión.
- b) Una interfaz de tarjeta de red.
- c) Un ordenador.
- d) Una aplicación interactiva.

2. El protocolo ARP sirve para encontrar direcciones:

- a) NetBIOS.
- b) IP.
- c) DNS.
- d) Ethernet (MAC).

3. Es una herramienta para virtualizar un equipo:

- a) Jaikoz.
- b) Websphere.
- c) Toad.
- d) VirtualBox.

4. En los sistemas de radiocomunicación, el concepto de PIRE es:

- a) La ganancia de la antena
- b) La potencia interna del elemento radiante
- c) el producto de la potencia suministrada por la antena por la ganancia isotópica de esta
- d) la probabilidad de interferencia debida a la reflexión de la señal emitida

5. De las siguientes bandas de frecuencia utilizadas en transmisión de datos por satélite, indique cuál de todas es la banda más alta:

- a) Banda L
- b) Banda Ka
- c) Banda Ku
- d) Banda C

6. ¿Cuál es el propósito principal de los atributos WAI-ARIA en el desarrollo web?

- a) Añadir semántica y roles a los componentes de interfaz dinámicos para que sean comprensibles por las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.
- b) Mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda (SEO).
- c) Permitir la ejecución de código JavaScript de forma más segura en el navegador.
- d) -

7. Señale la respuesta verdadera:

- a) La diferencia entre Edge y Fog Computing es que la primera traslada el proceso a los dispositivos, y la segunda lo hace a nodos de la red próximos.
- b) Cobot hace referencia a dispositivos que combinan maquinaria física con tecnologías de la información, pudiendo controlar uno o varios procesos físicos.
- c) Los sistemas ciberfísicos pertenecen a una nueva generación de robots industriales que cooperan con los humanos.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

8. La capa de acceso al medio en una red de área local se denomina:

- a) MAC
- b) ADSL
- c) BUS
- d) LLC

9. Para un datagrama IPv4 con una cabecera de 20 bytes, ¿qué valor tendría el campo 'Longitud de Cabecera'?

- a) 20.
- b) 5.
- c) 160.
- d) 4.

10. ¿Qué método de acceso es utilizado para establecer conexiones remotas de línea de comandos, manteniendo el ID de usuario, la contraseña y los contenidos de la sesión de manera privada?

- a) Telnet
- b) Consola
- c) Puerto auxiliar
- d) SSH

11. Indique cuál de las siguientes no es una dirección IP correcta:

- a) 115.26.13.4
- b) 255.3.4.5
- c) 10.0.0.1
- d) 0.0.0.3

12. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes inalámbricas:

- a) 802.1
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

13. En el ámbito de las redes inalámbricas, la variante IEEE 802.11a:

- a) Opera dentro del rango de los 5 GHz.
- b) Es compatible con el Estándar 802.11b.
- c) Es compatible con el estándar 802.11g.
- d) Incorpora QoS (Calidad de Servicio).

14. ¿En qué consiste el elemento LSP de la arquitectura MPLS?

- a) Es el circuito virtual por el que van todos los paquetes de una misma FEC.
- b) Es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas.
- c) Es la tabla de etiquetas que manejan los LSR.
- d) Es el router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS.

15. La técnica de virtualización de infraestructura TIC denominada paravirtualización, pone énfasis (comparado con la virtualización normal) en:

- a) Compatibilidad e interoperabilidad
- b) Rendimiento
- c) Costes
- d) Inteligencia artificial

16. La autonegociación Ethernet determina:

- a) El modo de spanning tree a utilizar.
- b) El modo dúplex.
- c) La calidad de servicio.
- d) La tasa de errores máxima soportada por el enlace.

17. Por B.E.R. entendemos:

- a) Basic Encoding Rules, reglas de codificación básicas usadas en la definición de datos mediante ASN.1
- b) Binary Error Rate, tasa de error binaria que define la adecuación de los canales de transmisión
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

18. Con respecto al cifrado de los datos en videoconferencia:

- a) En H.320 sobre RDSI se desarrollaron los estándares H.233 y H.234.
- b) Para las videoconferencias basadas en H.323, se desarrollaron los estándares H.235.
- c) Los sistemas basados en SIP usan SRTP.
- d) Todas las anteriores son correctas.

19. La degradación de la calidad de un sistema de transmisión se debe a las perturbaciones, se pueden distinguir varios tipos:

- a) La distorsión, se produce siempre en presencia de la señal y puede existir de dos tipos: directa e indirecta
- b) La intermodulación consiste en la aparición en el receptor de nuevas componentes espectrales de primer orden debido a la mezcla de las componentes espectrales de la señal de información
- c) El ruido es un tipo de perturbación de origen electromagnético, se consideran tres tipos: térmico, impulsivo y de cuantificación
- d) La diafonía produce en la función de transferencia de extremo a extremo la aparición de frecuencias nuevas que no existían en la señal original

20. Un servidor DHCP no puede proveer a un equipo cliente de la configuración de:

- a) Máscara de subred
- b) Tiempo máximo de espera del ARP
- c) Servidor SMTP
- d) Software antivirus

21.Cuál debe ser la frecuencia mínima de muestreo de una señal analógica de voz transmitida por un canal telefónico para que pueda ser reconstruida con exactitud:

- a) 8 muestras/segundo.
- b) 8000 muestras/segundo.
- c) 16 muestras/segundo.
- d) 4000 muestras/segundo.

22. Señale cuál de las siguientes opciones NO está relacionada con el ámbito de software de contenedores:

- a) Kubernetes
- b) Bitbucket
- c) Docker
- d) OpenShift

23. La Técnica de accesos CDMA se caracteriza entre otras porque:

- a) Varios usuarios comparten una misma portadora en intervalos diferentes de tiempo
- b) Varios Usuarios comparten la misma banda
- c) Requiere filtros muy selectivos para evitar las interferencias de canal adyacente
- d) Ninguna de las anteriores

24. ¿Qué se entiende por IP Spoofing?

- a) Es un ataque que se basa en la ejecución de código "Script" arbitrario en un navegador.
- b) Es un ataque que pretende provocar un direccionamiento erróneo en los equipos afectados, mediante la traducción errónea de los nombres de dominio a direcciones IP.
- c) Es un ataque que consiste en modificar la cabecera de los paquetes enviados a un determinado sistema informático para simular que proceden de un equipo distinto al que verdaderamente los originó.
- d) Es un ataque que se compone de un conjunto de actuaciones que persiguen colapsar determinados equipos o redes informáticas, para impedir que puedan ofrecer sus servicios a sus clientes y usuarios.

25. Indique la afirmación correcta en relación con SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), definido en la RFC 821:

- a) Puede transmitir ficheros ejecutables y objetos binarios en general.
- b) Se crea para superar las deficiencias de MIME (Multipurpose Internet Mail Extensión).
- c) Se limita a caracteres ASCII de 7 bits.
- d) Es un protocolo de nivel de Presentación del modelo OSI.

26. De las siguientes, no es una herramienta de Gestión de redes:

- a) Cisco Prime NCS.
- b) HP OpenView.
- c) Nagios.
- d) Red Hat OpenStack.

27. En el ámbito de las telecomunicaciones, ¿cuáles son algunas de las competencias específicas atribuidas a la CNMC según su normativa reguladora, como la Ley 3/2013 y la Ley General de Telecomunicaciones?

- a) Exclusivamente la inspección de instalaciones físicas de redes y la imposición de sanciones por incumplimientos técnicos, sin resolución de conflictos entre operadores.
- b) La resolución de conflictos entre operadores, la supervisión de mercados mayoristas y minoristas, la gestión de numeración, portabilidad, obligaciones de servicio público y la promoción de competencia en servicios como banda ancha y comunicaciones electrónicas.
- c) Solo la elaboración de informes anuales sobre el sector, sin competencias sancionadoras ni de regulación de precios o interconexión.
- d) La concesión directa de licencias para operadores de telecomunicaciones y la gestión exclusiva de espectro radioeléctrico, sin intervención en mercados.

28. Respecto a la imagen institucional en redes sociales de la AGE es correcto que:

- a) En las redes sociales que lo permitan, el fondo de todas las páginas tendrá color amarillo.
- b) El fondo de las páginas se diseñará optimizado a un tamaño para pantallas de 800 x 600 píxeles de anchura.
- c) Las dimensiones de la imagen del perfil serán las mismas para todas las redes sociales.
- d) La imagen del perfil deberá incluir siempre la denominación ministerial.

29. Conforme al actual Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre ¿cómo se denomina a la red de frecuencia única de ámbito nacional, para programas nacionales sin desconexiones territoriales?

- a) Red MF-I
- b) Red FU-E
- c) Red MF-II
- d) Red FU-CAL

30. ¿Qué es PAT?

- a) Port Address Translation
- b) Protocol Access Translation
- c) Port Acknowledge Timeout
- d) PDU access token

31. En comunicaciones móviles:

- a) La razón por la que se usan frecuencia altas para las comunicaciones móviles es porque se alcanzan más distancias que con frecuencias inferiores para la misma potencia radiada.
- b) El sentido de transmisión de estación móvil a estación terrena suele ocupar la banda inferior de las dos en que se dividen los sistemas TDD.
- c) Las bandas de frecuencia más bajas suelen estar asociadas a mayores anchos de banda que las bandas de frecuencias más altas.
- d) Todas las anteriores son falsas.

32. El PLCP se incorpora como subnivel de:

- a) Nivel 2 de 802.11
- b) Nivel 1 de 802.11
- c) Nivel 1 de 802.3
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

33. En MPLS el LSP (Label Switch Path) es un trayecto:

- a) Unidireccional.
- b) Bidireccional, ambos sentidos deben tener las mismas características y parámetros de ingeniería de tráfico.
- c) Bidireccional, ambos sentidos pueden tener las distintas características y distintos parámetros de ingeniería de tráfico.
- d) Bidireccional semiduplex.

34. La MTU del enlace es igual al:

- a) Al valor de MTU más alto de los posibles a lo largo de una ruta
- b) Al valor de MTU más bajo de los posibles a lo largo de una ruta
- c) Al valor medio de MTU de los enlaces que intervienen a lo largo de una ruta
- d) Al valor que haya sido definido en el PC que inicia la comunicación

35. El subconjunto "Bluetooth Low Energy" (BLE) opera en la banda de frecuencia de:

- a) 13,56 MHz.
- b) 5,8 GHz.
- c) 26,1 MHz.
- d) 2,4 GHz.

36. ¿Cuál de las siguientes normas del IEEE se utiliza para el control de acceso a red basada en puertos?

- a) 802.1x
- b) 802.3.ay
- c) 802.11
- d) 802.3.q

37. ¿Qué codec de vídeo se utiliza en la TDT para los canales en alta definición (HD)?

- a) Huffyuv
- b) MPEG-4
- c) MPEG-2
- d) Sorenson

38. Dentro de la arquitectura FTTH basada en la tecnología G.984, ¿qué equipo es el que introduce la señal de video RF en la central de conmutación para ser posteriormente suministrada a los usuarios finales?:

- a) STB.
- b) EDFA.
- c) ODF.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

39. El protocolo HTTP:

- a) Obliga a los servidores a escuchar en el puerto 80
- b) Utiliza el formato MIME para las respuestas
- c) Utiliza DNS y TCP para establecer la conexión con el servidor
- d) Está basado en los comandos de Unix

40. Los conmutadores o switches LAN construyen una tabla de conmutación que consiste en:

- a) Direcciones MAC y su interfaz de salida asociada
- b) Direcciones MAC y el número de hops (elementos atravesados) hasta su destino
- c) Direcciones de red y su interfaz de salida apropiada
- d) Direcciones de red y el número de hops (elementos atravesados) hasta su destino

41. En el modelo OSI, ¿cuál es la primitiva empleada por el usuario de un servicio en destino para reconocer o completar algún procedimiento previamente iniciado por una indicación del proveedor del servicio?

- a) RESPONSE
- b) INDICATION
- c) CONFIRM
- d) REQUEST

42. Señale cuales de las siguiente afirmaciones NO es una característica del protocolo EAP-TTLS:

- a) En la creación del túnel TLS el servidor se autentica mediante certificado.
- b) El cliente puede usar un método de autenticación distinto a EAP.
- c) Está soportado de forma nativa en sistemas operativos Windows 7.
- d) Los mensajes de autenticación del cliente son enviados cifrados al servidor.

43. De los siguientes componentes, señale cuál no pertenece a una arquitectura genérica de gestión de identidad:

- a) SP (Service Provider).
- b) AP (Authentication Provider).
- c) IdP (Identity Provider).
- d) CoT (Circle of Trust).

44. Indique cuál de los siguientes estándares técnicos de redes ópticas pasivas (PON) aprobados por ITU-T en las recomendaciones G.984 permite un tráfico asimétrico: 2.5 Gbps / 1,25 Gbps:

- a) BPON
- b) APON
- c) GPON
- d) EPON

45. ¿Qué nivel del modelo OSI subdividen los subniveles LLC y MAC especificados por el IEEE?

- a) El nivel físico.
- b) El nivel de enlace.
- c) El nivel de red.
- d) El nivel de transporte.

46. En el ámbito de las amenazas de seguridad, es CIERTO:

- a) Una amenaza persistente avanzada (APT), no deja rastro en los sistemas una vez ha obtenido lo que buscaba, al guardarse en memoria RAM.
- b) El eslabón más débil de un sistema de seguridad son los cortafuegos.
- c) CARMEN es la herramienta del CCN-CERT para identificar el compromiso de la red de una organización por parte de amenazas persistentes avanzadas (APT).
- d) Mantener los sistemas actualizados no ayuda a protegerse contra amenazas persistentes avanzadas (APT).

47. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en la subred 220.8.7.0/28, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast?

- a) 256.
- b) 254.
- c) 14.
- d) 28.

48. ¿Qué ASE (Elemento de Servicio de Aplicación) usan todas las aplicaciones?

- a) ACSE (Association Control Service Element).
- b) RTSE (Reliable Transfer Service Element).
- c) ROSE (Remote Operation Service Element).
- d) ATSE (Application Transfer Service Element).

49. Indique cómo se denomina el servicio desarrollado por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico que fluye entre la red interna de los organismos adscritos al servicio e Internet:

- a) SAT RADAR
- b) SAT INET
- c) SDT RADAR
- d) SDT INET

50. GPS es:

- a) General Packet System, Sistema general de paquetes, protocolo de tipo general del que GPRS (General Packet Radio System) es su particularización para las comunicaciones vía radio
- b) Gaussian Phase Shifting, cambio de fase gaussiano, tipo de modulación usada comúnmente en los intercambios de información mediante técnicas telemáticas
- c) Group Pulling System, sistema de ofrecimiento a grupos, muy usado en tecnologías de difusión multimedia (en especial TV digital y canales de internet) para enviar información a colectivos
- d) Global Positioning System, sistema de posicionamiento global, usado como método de localización vía radio y usando satélites para el cálculo de las coordenadas

51. Sobre los protocolos de enrutamiento estático, es FALSO que:

- a) El cálculo de la ruta óptima se hace on-line.
- b) No tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento.
- c) Las tablas de nodos se configuran manualmente.
- d) Son válidos para topologías de red sencillas, con pocas conexiones y que no cambian mucho.

52. Indique la afirmación incorrecta respecto al correo electrónico:

- a) Los mensajes se pueden recibir aunque el equipo esté desconectado
- b) No es necesaria la conexión directa emisor-receptor
- c) No permite enviar fax
- d) Todos los sistemas de correo electrónico que cumplan las recomendaciones X.400 de la ITU-T pueden interconectarse a través de la mensajería pública

53. ¿Cuál de las siguientes cabeceras de extensión no está especificada en la RFC 2460 que desarrolla las especificaciones del protocolo IPv6?

- a) Hop-By-Hop Options
- b) Routing (Type 0)
- c) Fragment
- d) Authorization header

54. La sintaxis de transferencia OSI, los metaarchivos gráficos, la sintaxis de procedimiento comercial y los elementos de mensajes y datos son normas:

- a) Sobre medios magnéticos y ópticos
- b) Para representación de información y datos intercambiados
- c) Del equipo lógico
- d) Sobre juegos de caracteres y codificación

55. ¿Cuál es la velocidad, el ancho de banda y la banda de frecuencias en las que operan las especificaciones 802.11ac?

- a) 11 Mbps, 22 Mhz, 2.4 Ghz
- b) 54 Mbps, 20 Mhz, 2.4 Ghz
- c) 160 Mbps, 80Mhz o 60 Mhz, 5Ghz
- d) 108Mbps, 40Mhz, 2.4Ghz y 5Ghz

56. En una trama Ethernet, un valor de 0x0806 en el campo EtherType o Tipo, indica que se está encapsulando el protocolo:

- a) IPv4
- b) IPv6
- c) ARP
- d) 802.1Q (VLAN)

57. El protocolo de transporte TCP, estándar de internet, NO tiene entre sus características:

- a) la entrega fiable de paquetes
- b) la detección y el control de la congestión
- c) es orientado a conexión
- d) su RFC es 793

58. Un servidor "proxy":

- a) Sirve para traducir direcciones IP
- b) Actúa de intermediario, para acceder a determinados servicios de forma indirecta
- c) Permite acceder a cualquier servicio de internet, actuando de intermediario
- d) Sirve para realizar pagos on-line

59. Una importante desventaja de emplear una topología de conmutadores (switches) jerárquica en una LAN es:

- a) El coste, pues se deben utilizar muchos conmutadores.
- b) La dependencia de un solo proveedor, ya que todos han de ser compatibles.
- c) Que una caída de un conmutador dejara a dos subredes incomunicadas.
- d) Su obsolescencia, ya que es una topología de los años 80.

60. ¿Qué pretende el Segundo Dividendo Digital?

- a) Dotar de más ancho de banda a la TDT para adoptar la tecnología 4K
- b) Liberar la banda de frecuencia de 700MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G
- c) Aunar en una única banda de frecuencias las tecnologías móviles GSM, GPRS y UMTS
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

61. La capa de enlace de datos del modelo OSI:

- a) Es la tercera capa del modelo de datos OSI.
- b) Su misión es asegurar que los paquetes de datos se entreguen libres de error, ordenados y sin pérdidas ni duplicados.
- c) No existe capa de enlace de datos en el modelo OSI.
- d) Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física.

62. ¿Que es PINTEREST?

- a) es una red social fundada en España en 2006 que cuenta con más de 14 millones de usuarios
- b) es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance
- c) es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses o aficiones
- d) es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos

63. Las imágenes se utilizan para:

- a) la realización de un backup típico
- b) almacenar datos antiguos para asegurar la compatibilidad
- c) para recuperar datos en caso de desastre
- d) todas las anteriores

64. El servicio de DNS (Domain Name System) es utilizado para la resolución de nombres en Internet y está formado por un conjunto de servidores DNS estructurados jerárquicamente, ¿cómo se denominan los servidores que resuelven zonas raíz?

- a) Root servers.
- b) Authoritative name servers.
- c) Delegated name servers.
- d) Ninguno de los anteriores.

65. ¿Qué técnica de multiplexación es aquella en la que el número de señales simultáneas que se pueden transmitir por un circuito se obtiene dividiendo el ancho de banda del circuito entre el ancho de banda de las señales a transmitir?

- a) Multiplexación estadística
- b) Multiplexación por división de frecuencia
- c) Multiplexación por división de tiempo
- d) Multiplexación por división de fase

66. ¿Cuál de las siguientes herramientas de trabajo en grupo tiene un carácter de comunicación asíncrona?
- a) Videoconferencia.
 - b) Pizarra electrónica.
 - c) Mensajería instantánea.
 - d) Motor de flujos de trabajo (workflow).
67. El tipo de formato de clase C de dirección IP se emplea mayoritariamente para:
- a) Las redes de área local
 - b) Grandes organizaciones públicas y multinacionales que poseen gran número de subredes
 - c) Mensajes de difusión múltiple (multicast)
 - d) Fines experimentales
68. ¿En qué banda de frecuencias funciona Bluetooth?
- a) 3,5 GHz
 - b) 5 GHz
 - c) 1,8 GHz
 - d) 2,45 GHz
69. Los estándares de la norma IEEE 802.11 se ubican en las capas del modelo OSI:
- a) La capa de transmisión y la capa de presentación.
 - b) La capa de aplicación y la capa de gestión.
 - c) La capa física y la cada de enlace de datos.
 - d) La capa de red y la capa de tráfico.
- 70.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First) es INCORRECTA:
- a) OSPF enruta paquetes basándose únicamente en la dirección IP destino.
 - b) Utiliza un método basado en el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la ruta óptima.
 - c) En OSPF un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo una administración común.
 - d) Al operar OSPF internamente en un sistema autónomo (AS), no puede enviar ni recibir rutas a otros AS.
71. El logotipo de imagen institucional del Gobierno de España, según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado:
- a) Se construye para páginas web por medio de la composición de la bandera de la Unión Europea, la bandera de España y el escudo de España, o la denominación "Gobierno de España" exclusivamente.
 - b) Se construye para páginas web por medio de la composición de la bandera de la Unión Europea, la bandera de España y el escudo de España, con la denominación "Gobierno de España" y la del Departamento Ministerial u Organismo responsable.
 - c) Para dispositivos monocromos, los logotipos irán en blanco y negro pero nunca en gris.
 - d) Será obligatorio incluirlo en la firma del correo electrónico.
72. Según la norma X.400, ¿de cuántas partes consta un mensaje interpersonal (IM)?
- a) Una
 - b) Dos
 - c) Tres
 - d) Tantas como tipos de información contenga el mensaje

73. Los puntos de conexión de telefonía a implantar en una nueva instalación serán normalmente de tipo:

- a) RJ11 de 6 contactos
- b) RJ45 de 6 contactos
- c) RJ45 de 8 contactos
- d) RJ49 para cables STP

74. Señale cuál de estas entidades no pertenece a una arquitectura SAML:

- a) SP (Service Provider)
- b) AP (Authentication Provider)
- c) IdP (Identity Provider)
- d) -

75. En relación con las normas de sintaxis de los nombres de dominio que se asignen bajo el «.es», ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los alfabetos de las lenguas españolas
- b) La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres
- c) Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser «xn- -»
- d) El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión

76. Según la RFC 2373 correspondiente a la arquitectura de direccionamiento para IPv6, el prefijo que es usado para direcciones multidifusión (multicast) es:

- a) 3F
- b) FE
- c) FC
- d) FF

77. ¿Qué es una topología de red Ad-Hoc?

- a) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican con el resto de igual a igual.
- b) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican a través de un elemento común llamado control de accesos.
- c) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican siguiendo unas prioridades.
- d) Aquella que a nivel lógico integra redes localizadas en diferentes redes externas.

78. La red SARA (Intranet Administrativa) no tiene entre sus principales objetivos:

- a) Ser un único punto de conexión con las Comunidades Autónomas
- b) Conectar con la Unión Europea a través de TESTA e IDA
- c) Conectar todos los edificios de la Administración General del Estado
- d) Ser de utilidad en la implantación de aplicaciones horizontales

79. De las siguientes opciones, señale aquella que representa la máxima velocidad a la que un dispositivo inalámbrico puede enviar datos conforme al estándar IEEE indicado:

- a) 802.11a usando DSSS, a 11 Mbps
- b) 802.11a usando DSSS, a 54 Mbps
- c) 802.11b usando OFDM, a 54 Mbps
- d) 802.11g usando OFDM, a 54 Mbps

80. En cuál de las siguientes capas del modelo OSI se encuadra el estándar Ethernet

- a) Enlace y Red.
- b) Sesión y Aplicación.
- c) Físico y Enlace.
- d) -

81. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la máscara 255.255.240.0?

- a) /20
- b) /22
- c) /24
- d) /240

82. ¿Cuál NO es un tipo de mensaje SNMP?

- a) GET
- b) SET
- c) ACK
- d) TRAP

83. ¿Cuál es la velocidad máxima de bajada con el estándar G.992.5, conocido como ADSL2+?

- a) 10 Mbps
- b) 12 Mbps
- c) 2 Mbps
- d) 24 Mbps

84. ¿Cuál es una característica de los Caballos de Troya?

- a) Un caballo de troya proxy abre el puerto 21 en el sistema objetivo.
- b) Un caballo de troya es difícil de detectar, porque detiene su ejecución cuando la aplicación que lo ejecutó se cierra.
- c) Un caballo de Troya puede cargarse en un virus o un gusano.
- d) Un caballo de Troya FTP compromete el funcionamiento de cortafuegos.

85. Indique cuál de las siguientes tecnologías utiliza celdas para la transferencia de información:

- a) ATM.
- b) MPLS.
- c) RDSI.
- d) Ethernet.

86. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO se recoge en las cláusulas sobre contratación pública de SCE del manual EPHOS-2?

- a) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos de nivel físico de la ISO 80211
- b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requisitos del nivel físico de la ISO 802.x
- c) Se debe detallar la ubicación de equipos activos en el cableado de backbone
- d) Se debe detallar el número de zócalos o rosetas del cableado horizontal

87. En un edificio se desea implantar una red WiFi (IEEE 802.11) segura, de forma que el acceso a la misma NO esté basado en una clave compartida entre todos los usuarios. ¿Qué protocolos y estándares se utilizarán para proporcionar la autenticación y cifrado en dicha red WiFi?

- a) WEP-TKIP
- b) WPA-TKIP
- c) WPA2-AES
- d) WPS-AES

88. Un parámetro manejado para definir la recuperación de un sistema de información ante un impacto es:

- a) Recovery Time Objective.
- b) Recovery Plan Objective.
- c) Business Recovery Plan.
- d) -

89. Para determinar la estrategia de continuidad, es necesario conocer:

- a) los tiempos de exposición a las interrupciones
- b) los sistemas y activos críticos de la organización
- c) el avance de las iniciativas en el ámbito de la continuidad
- d) cuando tomar la decisión de activar al plan de continuidad

90. ¿Los primeros chats en qué protocolos se basaban?

- a) SIP
- b) Skype
- c) OSCAR
- d) IRC

91. Según la Guía de Comunicación Digital, si el uso de gráficos o enlaces JavaScript debe estar disponible, entonces se deberá:

- a) Bloquear el acceso a la página en caso de que el Navegador no los soporte para evitar incumplimientos normativos.
- b) Notificarse por medio de un texto alternativo por cuestiones de Accesibilidad.
- c) Forzar el navegador para que muestre estos contenidos para una página de confianza.
- d) Impedir el acceso de Navegadores anteriores a Internet Explorer 9 que no permite reproducir elementos tecnológicamente compatibles o Flash.

92. En el contexto de 5G Standalone (SA), ¿cuál es una de las principales funciones que permite la selección y gestión de network slices?

- a) El AMF (Access and Mobility Management Function) selecciona el slice basándose en la suscripción del UE y en la Requested NSSAI
- b) El gNB decide unilateralmente el slice sin intervención del core network
- c) El UE asigna automáticamente el slice sin interacción con la red
- d) El NSSF solo se usa en modo NSA para compatibilidad con 4G

93. En el estándar del IEEE 802 para redes de área local, cuál de las siguientes se corresponde con “LAN en anillo con Testigo (Token Ring)”.

- a) IEEE 802.3
- b) IEEE 802.4
- c) IEEE 802.5
- d) -

94. De entre las siguientes opciones, indique cuál identifica al conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios:

- a) Red IRIS.
- b) Red SIR.
- c) Red INSIDE.
- d) Red SARA.

95. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de trabajo colaborativo?:

- a) Trello.
- b) Basecamp.
- c) Slack.
- d) Hadoop.

96. Sobre el protocolo MultiProtocol Label Switching (MPLS), señale la que es INCORRECTA:

- a) Habilita ingeniería de tráfico, niveles de servicio y redes privadas virtuales (VPN).
- b) La cabecera MPLS se sitúa entre la cabecera IP y la cabecera de nivel 2.
- c) Una etiqueta identifica un conjunto de paquetes que se reenvían de la misma manera, conocido como FEC (Forwarding Equivalence Class).
- d) MPLS no necesita para su operación otros protocolos de routing como OSPF o BGP.

97. El MTBF asociado a la disponibilidad de un sistema formado por dos equipos idénticos que deben funcionar simultáneamente en todo momento:

- a) Es mayor que el de cualquiera de ellos individualmente
- b) Es menor que el de cualquiera de ellos individualmente
- c) Es igual al de cualquiera de ellos individualmente
- d) No puede ser conocido a priori

98. En el modelo de referencia OSI, una comunicación entre dos capas se denomina confirmada, si hay:

- a) Una petición y una respuesta
- b) Una petición, una respuesta y una confirmación
- c) Una petición, una indicación, una respuesta y una confirmación
- d) Todas las anteriores son incompletas

99. La velocidad y el ancho de banda en las celdas LTE es:

- a) Bajada hasta 326Mbps y ancho de canal de 20MHz
- b) Bajada hasta 2Mbps y ancho de canal de 5MHz
- c) Bajada hasta 256Mbps y ancho de canal de 200KHz
- d) Bajada hasta 1Gbps y ancho de canal de 160MHz

100. El protocolo y puerto empleado para la transferencia de páginas web es:

- a) HTML y 80
- b) http y 80
- c) http y 8080
- d) ftp y 80

101. Un router IP puede intercambiar tráfico IP:

- a) Entre un interfaz Ethernet y un interfaz STM-1
- b) Sólo entre interfaces de un mismo nivel
- c) Nunca si existen máquinas UNIX y Windows en cada una de las redes que conecta
- d) Ninguna de las anteriores

102. En el caso de que en el interior de un edificio sea imposible acceder al mismo y a cada una de las viviendas mediante fibra óptica, ¿cómo se podría suministrar una conexión simétrica de hasta 100Mbps?:

- a) Mediante una arquitectura HFC: FTTC/FTTCab + estándar DOCSIS3.0 con cable coaxial hasta el usuario.
- b) FTTH.
- c) Mediante una arquitectura mixta: FTTC/FTTCab + ADSL hasta el usuario.
- d) Todas las opciones son correctas.

103. Señale cuál de las siguientes NO es una Protocol Data Unit (PDU) del protocolo SNMP v2/v3:

- a) GETREQUEST PDU
- b) SETRESPONSE PDU
- c) RESPONSE PDU
- d) INFORMREQUEST PDU

104. Para la generación de contenidos de un sitio web público se necesitan diversos perfiles. Indique cuál NO es uno de ellos:

- a) Generador de contenidos.
- b) Publicador de contenidos.
- c) Administrador de contenidos.
- d) Aprobador de contenidos.

105. El protocolo SSL (Secure Sockets Layer):

- a) Proporciona conexiones seguras sólo en redes privadas y siempre que el cliente y el servidor pertenezcan a la misma subred IP.
- b) No garantiza la integridad de la información intercambiada entre el cliente y el servidor.
- c) Es una capa de seguridad que opera siempre sobre protocolo UDP.
- d) Proporciona conexiones seguras sobre una red insegura garantizando la integridad de los datos transmitidos, privacidad de la conexión y autenticación del cliente y servidor.

106. ¿Cuál es el orden correcto de las capas que forman el modelo OSI?

- a) Físico, Enlace, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Físico, Red, Enlace, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Físico, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Físico, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación, Usuario.

107. En un entorno donde múltiples ordenadores cliente experimentan congestión accediendo a ficheros en un servidor centralizado:

- a) Un conmutador (switch) con un ancho de banda mayor dedicado a las puertas de los clientes ayudará a aliviar la congestión en el servidor
- b) Un switch con el mismo ancho de banda para cada puerta asegurará que se la carga de trabajo se distribuya
- c) Un análisis de las pautas de tráfico y de los puntos cuellos de botella ayudará a determinar el tipo de conmutador apropiado
- d) Un puente multipuerta proporcionará acceso dedicado a la puerta del servidor y aliviará la congestión

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los protocolos de transporte TCP (Transport Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) es cierta?

- a) No existe forma de determinar si un datagrama UDP se ha recibido con errores
- b) TCP no debe ser usado por aplicaciones que requieran una entrega fiable de datos
- c) TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión pero no fiable, ya que se transporta sobre IP (Internet Protocol), que es un protocolo de red no fiable
- d) Si durante la transmisión se daña un datagrama, UDP lo detecta pero no lo retransmite

109. La unidad de datos intercambiada en la capa de transporte, según el modelo OSI de ISO, es:

- a) TPDU.
- b) Paquete.
- c) Trama.
- d) TCDU.

110. El modelo de referencia Open System Interconnection ISO/IEC 7498-1 para los protocolos de la red describe siete capas. Diga cuál de las siguientes opciones las enumera en el orden correcto, desde la capa 7 a la 1:

- a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- c) Aplicación, Presentación, Sesión, Red, Transporte, Enlace de datos, Física.
- d) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Enlace de datos, Red, Física.

111. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv6 es correcta?

- a) :FF56::12::13D4
- b) 15::78A1:9982
- c) AAB2:12::15H3:149
- d) 1234:5678:9012:3456:7890:1234:5678

112. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento se transmite directamente sobre el protocolo IP sin usar otro mecanismo de transporte?

- a) EIGRP
- b) OSPF
- c) RIP
- d) BGP

113. En el modelo de referencia OSI, el nivel de red interactúa directamente con:

- a) El nivel de aplicación y el nivel físico
- b) El nivel de transporte, el nivel de enlace, y sus niveles 'iguales' en otros sistemas
- c) El nivel de presentación, el nivel de sesión y el usuario final
- d) Todos los niveles altos y los niveles bajos en los otros sistemas

114. Un spanning tree es:

- a) Un árbol de recubrimiento de una red
- b) Un árbol de decisión para algoritmos de inteligencia artificial como id3
- c) Un árbol de resolución en lógica
- d) Un árbol de periféricos de un puerto USB

115. Indique de entre las siguientes cuál es la definición de secráfono:

- a) Equipo de frontera que, situado fuera de la red interna, ofrece servicios al exterior.
- b) Equipo infectado por un atacante remoto no detectado.
- c) Equipo que genera y entrega claves criptográficas para su distribución.
- d) Equipo para realizar el cifrado analógico de la voz.

116. Usaremos fibra óptica, frente a cable coaxial o par trenzado, cuando:

- a) La red se instala en un entorno que exige inmunidad al ruido
- b) Es un factor determinante la facilidad de instalación
- c) Se necesita construir el backbone en una WAN
- d) Se pondera muy alto el abaratamiento de costes

117. ¿Cuántos bits ocupa la cabecera de un mensaje ICMPv4 - Internet Control Message Protocol version 4?

- a) 32
- b) 64
- c) 128
- d) 256

118. A la aplicación de técnicas telemáticas y tecnologías de redes para aumentar el confort, el control y la seguridad en el hogar se le denomina:

- a) Infordomótica.
- b) Domotelemática.
- c) Domótica.
- d) Telemática urbanística.

119. Uno de los protocolos más populares usados en las redes Ethernet es el protocolo "spanning tree". ¿Qué tipo de puentes lo usan?

- a) Puentes transparentes
- b) Puentes "source routing"
- c) Puentes TCP/IP
- d) Ninguno de ellos

120. Seleccione cuál de las siguientes definiciones de Ciudad Inteligente y Sostenible es la que define la norma UNE 178201:2016. "Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos" y la Recomendación ITU-T Y.4900 "Overview of key performance indicators in Smart sustainable cities":

- a) La ciudad inteligente y sostenible se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones y empresas, tanto en el plano operativo, como en los planos social y ambiental.
- b) Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la competitividad, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos, al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales.
- c) Una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad que, mediante la utilización de sensores y actuadores diversos y el uso de diferentes tecnologías TIC, intenta anticipar las necesidades de las personas tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales, sin importar los medios necesarios para hacer efectivo este objetivo.
- d) Una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad que dispone de una sensorización ubicua que le permite aplicar técnicas de "big data" con las que obtener información de las actividades de las personas y las empresas, con el fin de ayudarlas en la satisfacción de sus necesidades, siempre y cuando estas no entren en conflicto con las necesidades del Estado.

121. ¿Cuál es la tecnología que permite una mayor velocidad de transferencia de datos?

- a) EDGE
- b) HSDPA
- c) UMTS/3G
- d) GPRS

122. El puerto 53 es usado comúnmente en internet para el protocolo:

- a) DNS
- b) HTTP
- c) FTP
- d) Telnet

123. Se ha comprado una cámara IP que requiere más potencia de la habitual, más que con la normal IEEE 802.3.af. Esta cámara funciona con la versión actualizada de IEEE 802.3af y requiere POE con mayor alimentación. Como se llama esta norma si es que existe:

- a) IEEE 802.3at, PoE+ o PoE Plus.
- b) IEEE 802.3ag, o PoE extendido.
- c) PoE2.
- d) No existe una actualización del standard IEEE 802.3af.

124. En referencia a WiMAX, seleccione cuál de las siguientes opciones se corresponde con WiMAX móvil:

- a) 802.16i
- b) 802.16e
- c) 802.16f
- d) 802.16n

125. Entre las limitaciones inherentes a las redes locales, que hacen necesaria la segmentación y la interconexión, no se encuentra:

- a) Limitaciones en el número de hosts
- b) Limitaciones de tecnologías disponibles y fabricantes
- c) Limitaciones en el número y tipo de nodos, así como en su acceso
- d) Limitaciones de la distancia a cubrir

126. MOS ("Mean Opinion Score") es un índice subjetivo que sirve para medir la calidad de la voz. Su rango de valores está entre 1 y 5. Si toma el valor 4, significa:

- a) La calidad es equiparable a una conversación cara a cara o escuchar la radio.
- b) Apenas se entiende nada.
- c) Se perciben imperfecciones pero el sonido es claro.
- d) Se requiere un esfuerzo considerable para seguir la comunicación.

127. En una red Ethernet con VLANs, ¿qué hace un switch conforme a IEEE 802.1Q por defecto cuando recibe una trama sin etiquetar (untagged) por un puerto configurado como tagged para una VLAN específica?

- a) Descarta la trama por no cumplir con la política VLAN del puerto.
- b) Asocia la trama a la VLAN nativa configurada en el puerto, pero sin agregar ninguna etiqueta.
- c) Etiqueta la trama automáticamente con la VLAN nativa configurada en el puerto antes de reenviarla.
- d) Rechaza la trama y genera un mensaje ICMP para notificar al emisor el error de VLAN.

128. El protocolo TCP es un protocolo:

- a) orientado a conexión, fiable y de flujo estructurado.
- b) orientado a conexión, fiable y de flujo no estructurado.
- c) orientado a conexión, no fiable y de flujo no estructurado.
- d) no orientado a conexión, no fiable y de flujo no estructurado.

129. Unidad de información que se corresponde con 128 bytes:

- a) 1 Gigabit
- b) 1 Kibibit (Kibit)
- c) 1 Mebibit (Mibit)
- d) 1 Megabit

130. En relación a IPSec señale la opción INCORRECTA:

- a) Se definió originariamente en las RFCs 1825 y 1829.
- b) Tanto AH (Authentication Header) como ESP (Encapsulating Security Payload) proporcionan integridad y autenticación en la comunicación.
- c) En modo transporte con AH no es posible traducir direcciones mediante NAT transversal.
- d) ESP debe implementar obligatoriamente el algoritmo AES-CBC con claves de 128 bits.